

高一数学专题题目归档：三角函数

来源：documents/，按 OCR 关键词筛选后裁剪原题图。共 34 题。

1. 原卷第 1 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

一. 填空题

1. 函数 $y = \tan x$ 的最小正周期是_____.

2. 函数 $y = \sin x$ 的单调增区间是_____.



原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

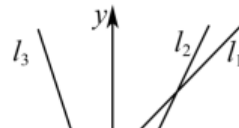
2. 原卷第 2 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

1. 函数 $y = \tan x$ 的最小正周期是_____.

2. 函数 $y = \sin x$ 的单调增区间是_____.

3. 如图，直线 l_1, l_2, l_3 的斜率 k_1, k_2, k_3 的大小关系是_____.



原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

3. 原卷第 13 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

一. 选择题

13. 直线 $2x + y + 3 = 0$ 的倾斜角等于 ()

A. $\arctan 2$ B. $\arctan(-2)$ C. $\pi + \arctan(-2)$ D. $\pi - \arctan(-2)$

14. 下列关于复数 $z = x^2 - y^2 + (x^2 - 2xy + y^2)i (x, y \in \mathbf{R})$ 的命题中,

①若 z 是实数, 则 $y = x$; ②若 z 是虚数, 则 $y \neq x$; ③若 z 是纯虚数, 则 $y = -x \neq 0$.

真命题的序号是 ()

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③

原图：documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/002.png

4. 原卷第 17 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

三. 解答题

17. 已知平面上的两个向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha) (0 \leq \alpha < 2\pi)$, $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$.

(1) 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行, 求 $\tan\alpha$ 的值;

(2) 若 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 垂直, 求 α 的值.

第 2 页 共 4 页

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/003.png

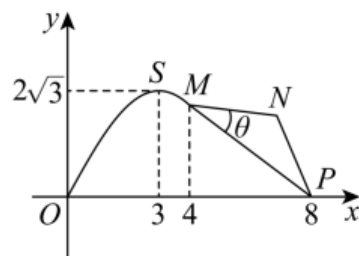
5. 原卷第 19 题

来源：【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

19. 如图所示, 某市拟在长为8km的道路 OP 的一侧修建一条运动赛道, 赛道的前一部分为曲线段 OSM , 该曲线段为函数 $y = A\sin \omega x (A > 0, \omega > 0)$, $x \in [0, 4]$ 的图像, 且图像的最高点为 $S(3, 2\sqrt{3})$, 赛道的后一部分为折线段 MNP , 为保证参赛运动员的安全, 限定 $\angle MNP = 120^\circ$.

(1) 求 A , ω 的值和 M , P 两点间的距离;

(2) 设 $\angle PMN = \theta$, 当 θ 为何值时, 折线段赛道 MNP 最长?



第 3 页 共 4 页

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/004.png

6. 原卷第 21 题

来源: 【期末】上海师范大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

21. 给定无穷数列 $\{a_n\}$, 若无穷数列 $\{b_n\}$ 满足: 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有 $|b_n - a_n| \leq 1$, 则称 $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”.

(1) 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, $b_n = a_{n+1} + 1$, 判断数列 $\{b_n\}$ 是否与 $\{a_n\}$ “接近”, 并说明理由;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的前三项为: $a_1 = -1, a_2 = 2\cos\alpha + 4, a_3 = 3\sin\alpha + 10$, $\{b_n\}$ 是一个与 $\{a_n\}$ “接近”的数列, 求集合 $M = \{x | x = b_i, i = 1, 2, 3\}$ 的元素个数;

(3) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, 若存在数列 $\{b_n\}$ 满足: $\{b_n\}$ 与 $\{a_n\}$ “接近”, 且在 $b_2 - b_1, b_3 - b_2, \dots, b_{201} - b_{200}$ 中至少有 100 个为正数, 求 d 的取值范围.

第 4 页 共 4 页

原图: documents/高一/01-yziAF5kAbRtk3MMO/005.png

7. 原卷第 1 题

来源: 【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

结果, 1-6 题每个空格填对得 4 分, 7-12 题每个空格填对得 5 分, 否则一律得 0 分.

1. 已知扇形的弧长为 8, 半径为 4, 则扇形的面积为_____.

2. 已知 $\cos\alpha = -\frac{8}{10}$, α 在第一象限, 则 $\tan\alpha$ 的值为_____.

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/002.png

8. 原卷第 2 题

来源: 【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

1. 已知扇形的弧长为 8，半径为 4，则扇形的面积为_____.

2. 已知 $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$, α 在第二象限, 则 $\tan \alpha$ 的值为_____.

3. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/002.png

9. 原卷第 4 题

来源:【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

1. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\cos \alpha =$ _____.

4. 已知角 α 的终边经过点 $P(-4m, 3m)(m < 0)$, 则 $2\sin \alpha + \cos \alpha$ 的值是_____.

2

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/002.png

10. 原卷第 20 题

来源:【期末】上海市南洋模范中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

20. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\sqrt{2}b \cos A = a \cos C + c \cos A$, 点 O 为 $\triangle ABC$ 的所在平面内一点, 且满足 $(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AB} = (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

- (1) 若 $a = \sqrt{2}$, 求 $|\overrightarrow{AO}|$ 的值;
- (2) 在 (1) 条件下, 求 $|\overrightarrow{3OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}|$ 的最小值;
- (3) 若 $\overrightarrow{AO} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, 求 $x + y$ 的取值范围.

第 4 页 共 5 页

原图: documents/高一/02-aF6bDvWUfZwct7Rz/005.png

11. 原卷第 1 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

一、填空题 (本大题共有 12 题, 满分 54 分, 第 1-6 题每题 4 分, 第 7-12 题每题 5 分)

1. 已知扇形的弧长和半径都是 4, 则扇形的面积为_____.

2. 1 和 9 的等差中项为_____.

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

12. 原卷第 5 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

4. 若复数 z 满足 $z \cdot i = z + 1$, i 为虚数单位, 则 z 的实部为_____.

5. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____.

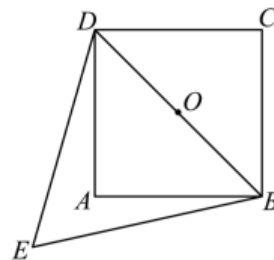
原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

13. 原卷第 11 题

来源：【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

10. 已知复数 z 满足 $|z-1|=1$, 则 $|z-\sqrt{2}|$ 的取值范围是_____.

11. 如图, 由一个正方形 $ABCD$ 与正三角形 BDE (点 E 在 BD 下方) 组成一个“风筝骨架”, O 为正方形 $ABCD$ 的中心, 点 P 是“风筝骨架”上一点, 设 $\overrightarrow{OP} = m\overrightarrow{OA} + n\overrightarrow{OB}$ ($m, n \in \mathbb{R}$), 则 $m+n$ 的最大值是_____.



12. 对任意闭区间 I , 用 M 表示函数 $y = \cos x$ 在 I 上的最小值. 若正数 α 满足

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/002.png

14. 原卷第 15 题

来源：【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

微信公众号: 学教有方

15. 已知向量 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 的取值范围是 ()

- A. $[0, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{2}]$ C. $[1, 2]$ D. $[\sqrt{2}, 2]$

16. 已知 $\triangle ABC$ (n 是正整数) 是直角三角形, A 是直角, 内角 A, B, C 所对的边

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/003.png

15. 原卷第 16 题

来源：【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

16. 已知 $\triangle A_n B_n C_n$ (n 是正整数) 是直角三角形, A_n 是直角, 内角 A_n 、 B_n 、 C_n 所对的边分别为 a_n 、 b_n 、 c_n , 面积为 S_n . 若 $b_1 = 4$, $c_1 = 3$, $b_{n+1}^2 = \frac{a_{n+1}^2 + c_n^2}{3}$, $c_{n+1}^2 = \frac{a_{n+1}^2 + b_n^2}{3}$. 有

下列两个命题: ① $\{S_n\}$ 既存在最小项又存在最大项; ② $\{b_n - c_n\}$ 既存在最小项又存在最大项. 则 ()

- A. ①真; ②真 B. ①真; ②假 C. ①假; ②真 D. ①假; ②假

三、解答题 (14+14+14+18+18=78 分)

17. 已知复数 $z = \frac{2}{i}$; i 为虚数单位

原图: documents/高一/03-AeUS7-mBPoWmDxFx/003.png

16. 原卷第 20 题

来源: 【期末】上海市复兴中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

20. 我市某大型综合商场门前有条长 120 米，宽 6 米的道路（如图 1 所示的矩形 $ABCD$ ），路的一侧划有 24 个长 5 米，宽 2.5 米的停车位（如矩形 $AEFG$ ）。由于停车位不足，高峰期时段道路拥堵，该商场郭经理提出一个改造方案：在不改变停车位形状大小、不改变汽车通道宽度的条件下，可通过压缩道路旁边的绿化带及改变停车位的方向来增加停车位。记绿化带被压缩的宽度 $AM = d$ 米，停车位相对道路倾斜的角度 $\angle E'A'M = \theta$ ，其中 $\theta \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 。

$$\angle E'A'M = \theta, \text{ 其中 } \theta \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right).$$

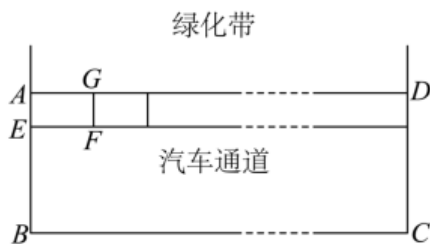


图1(改造前)

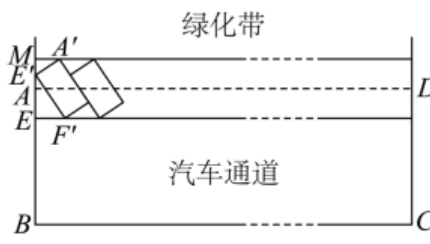


图2(改造后)

- (1) 若 $\tan \theta = \frac{4}{3}$ ，求 EE' 和 $E'M$ 的长；
- (2) 求 d 关于 θ 的函数表达式 $d(\theta)$ ；
- (3) 若 $d = 3$ ，按照郭经理的方案，该路段改造后的停车位比改造前增加了多少个？

17. 原卷第 2 题

来源:【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

1. 若 $a = (1, 1)$ ，则 $|a| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = \sin 2x$ 的最小正周期是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 1$ ， $a_2 = 2$ ，则 $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

18. 原卷第 10 题

来源：【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

10. 已知常数 $\varphi \in \mathbf{R}$ ，函数 $y = \sin x + 3\cos(x + \varphi)$ 为偶函数，则 $\cos 2\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ，且对任意正整数 n ，恒有 $a_{n+1} - a_n \in (0, 2n)$ ，则 a_n 所有可

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/002.png

19. 原卷第 18 题

来源：【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

18. 在 $\triangle ABC$ 中， $\cos A = \frac{4}{5}$ ， $AC = 1$.

(1) 若 $AB = 2$ ，求 BC 的长；

(2) 若 $\sin C = \frac{5}{13}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

第 3 页 共 5 页

原图: documents/高一/04-PspMJAQSNffj2NOH/004.png

20. 原卷第 21 题

来源：【期末】上海市控江中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

21. 对于函数 $y = f(x)$ ，若数列 $\{a_n\}$ 使得数列 $\{f(a_n)\}$ 是公比为 q 的等比数列，则称数列 $\{a_n\}$ 是函数 $y = f(x)$ 的“关联数列”，且“关联常数”为 q 。

(1) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{\pi}{2n}$ ，判断数列 $\{a_n\}$ 是否为函数 $y = \sin x$ 的“关联数列”，并说明理由；

(2) 已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，有穷数列 $\{a_n\}$ 共有 3 项，满足 $a_1 = \alpha - \beta$ ， $a_2 = \alpha$ ， $a_3 = \alpha + \beta$ 。若数列 $\{a_n\}$ 是函数 $y = \tan x$ 的“关联数列”，且“关联常数”为 3，求 α ， β 的值；

(3) 设定义域为 $[0, +\infty)$ 的函数 $y = f(x)$ 同时满足：①函数 $y = f(x) - 2x$ 是以 1 为周期的周期函数；②对任意 $x \in [0, 1)$ ，恒有 $0 < f(x) \leq \cos x + f\left(\frac{1}{2}\right)$ 。问：是否存在公差大于 0 的无穷等差数列 $\{a_n\}$ ，使得数列 $\{a_n\}$ 是函数 $y = f(x)$ 的“关联数列”，且“关联常数”为 2？若存在，求 $\{a_n\}$ 的公差；若不存在，说明理由。

21. 原卷第 1 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

一、填空题（共 54 分，1-6 题每题 4 分，7-12 每题 5 分）

1. 已知 α 是第四象限的角，则点 $P(\tan \alpha, \cos \alpha)$ 在第_____象限.

2. 若复数 z 满足 $(1+i)z=2$ ，则 z 的虚部为_____.

原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/002.png

22. 原卷第 3 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

3. 已知 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 2\cos\theta$ ，则 $\tan 2\theta =$ _____。（数字作答）

4. 记 $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + (3n-1) + 3n$ ，在用数学归纳法证明对于任意正整数 n

原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/002.png

23. 原卷第 13 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

二、选择题（共 18 分，13-14 题每题 4 分，15-16 每题 5 分）

13. 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ 的图象关于原点中心对称，则实数 φ 的取值可能是（ ）

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π

14. 下列说法错误的是（ ）

原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/003.png

24. 原卷第 16 题

来源：【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

16. 设函数 $f(x) = m\cos(x + \alpha) + n\cos(x + \beta)$ ，其中 m 、 n 、 α 、 β 为已知实常数， $x \in R$ ，
- 有下列四个命题：（1）若 $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ，则 $f(x) = 0$ 对任意实数 x 恒成立；（2）若 $f(0) = 0$ ，则函数 $f(x)$ 为奇函数；（3）若 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ，则函数 $f(x)$ 为偶函数；（4）当 $f^2(0) = f^2\left(\frac{\pi}{2}\right) \neq 0$ 时，若 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ ，则 $x_1 - x_2 = 2k\pi$ ($k \in Z$)；则上述命题中，
- 正确的个数是 ()
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

第 2 页 共 5 页

原图: documents/高一/05-6PmxWuxmrPF6tcjf/003.png

25. 原卷第 17 题

来源:【期末】上海市华东师范大学第二附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

二、解答题（共 18 分）

17. 已知复数 $z = 1 + mi$ (i 是虚数单位, $m \in R$), 且 $\bar{z} \cdot (3 + i)$ 为纯虚数.

(1) 求实数 m ;

(2) 设复数 $z_1 = \frac{a - i^{2027}}{z}$, 且复数 z_1 对应的点在第二象限, 求实数 a 的取值.

18. 已知函数 $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调递减区间.

26. 原卷第 16 题

来源：【期末】上海交通大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

C. 等腰直角三角形

D. 有一个锐角为 60° 的直角三角形

16. 已知 $\tan \alpha \cdot \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$. 有下列三个结论:

①存在 α 在第一象限, β 在第三象限.

②存在 α 在第二象限, β 在第四象限.

③存在 α 在第一象限, β 在第四象限.

则 ()

A. ①②均正确

B. ①③均正确

C. ②③均正确

D. ①②③均不正确

三、解答题. (本大题共 5 小题, 满分 78 分. 请写出必要的证明过程或演算步骤)

17. 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值.

原图: documents/高一/06-4EnOr70jpgX8ucy5/003.png

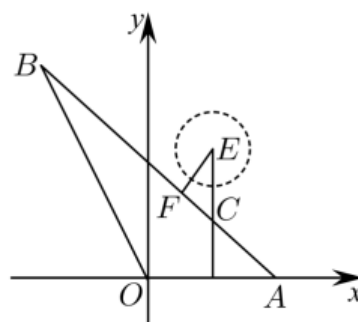
27. 原卷第 19 题

来源：【期末】上海交通大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

19. 最近国际局势波云诡谲,我国在某地区进行军事演练,如图, O, A, B 是三个军事基地, C 为一个军事要塞, 在线段 AB 上. 已知 $\tan \angle AOB = -3$, $OA = 10\text{km}$, C 到 OA , OB 的距离分别为 5km , $2\sqrt{10}\text{km}$. 以点 O 为坐标原点, 直线 OA 为 x 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, C 位于第一象限.

(1) 求两个军事基地 AB 的长;

(2) 若要塞 C 正北方向距离要塞 10km 处有一 E 处正在进行爆破试验, 爆炸波生成 t h 时的半径为 $r = 5\sqrt{at}$ (参数 a 为大于零的常数), 爆炸波开始生成时, 一飞行器以 $30\sqrt{2}\text{km/h}$ 的速度自基地 A 开往基地 B , 问参数 a 控制在什么范围内时, 爆炸波不会波及到飞行器的飞行.



第 3 页 共 4 页

原图: documents/高一/06-4EnOr70jpgX8ucy5/004.png

28. 原卷第 20 题

来源:【期末】上海交通大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

20. 已知函数 $f(x) = \sin kx \cdot \sin^k x + \cos kx \cdot \cos^k x - \cos^k 2x$ ，其中 $k \in \mathbf{N}^*$ 。

(1) 当 $k=1$ 时，求方程 $f(x) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的解集；

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数，当 k 取最小值时，求函数 $g(x) = \frac{f(x)}{\tan x} + \sin x + \cos x$ 的取值范围；

(3) 若 $f(x)$ 是常数函数，求 k 的值。

21. 无穷数列 $\{a_n\}$ 满足：存在 $D = \{d_1, d_2, \dots, d_m\}$ 为互不相同的正整数 m ，使得 $m \leq n$ 且 $a_n \leq a_{n+1}$ ，存在 $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_r\}$ 为互不相同的正整数 r ，使得 $r \leq n$ 且 $a_n \geq a_{n+1}$ 。

原图：documents/高一/06-4EnOr70jpgX8ucy5/005.png

29. 原卷第 21 题

来源：【期末】上海交通大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷

21. 无穷数列 $\{a_n\}$. 定义集合 $P = \{n \mid \text{存在正整数 } m, \text{ 使得 } m > n \text{ 且 } a_m > a_n\}$, 集合 $Q = \{n \mid \text{存在正整数 } m, \text{ 使得 } m < n \text{ 且 } a_m > a_n\}$.

(1) 已知 $a_n = (-2)^n$, 请直接写出集合 P 、 Q ;

(2) 已知 $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{3} + \varphi\right)$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, 若 $P \subseteq Q$, 求 φ 的取值范围;

(3) 已知 $A = \{x \mid x = a_n, n \in \mathbf{N}, n \geq 1\}$ 为无限集, 求证: “ $\{a_n\}$ 是增数列”的充要条件是 “ $P \cup Q = \{n \mid n \in \mathbf{N}, n \geq 1\}$ 且 $P \cap Q = \emptyset$ ”.

第 4 页 共 4 页

原图: documents/高一/06-4EnOr70jpgX8ucy5/005.png

30. 原卷第 2 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

1. 已知 z 是虚数单位, 复数 z 满足 $z \cdot (1 + \sqrt{3}i) = 1$, 则 $|z| =$ _____.

2. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}$, $\vec{a} = (\sin \alpha, \sin \beta)$, $\vec{b} = (\cos \beta, \cos \alpha)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别是 a, b, c . 若 $b^2 + c^2 = a^2 + b^2$, 且 $b \neq 0$, 则

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/002.png

31. 原卷第 10 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)

10. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($\omega > 0$)，如果存在实数 m ，使得对任意的实数 x ，都有 $f(m) \leq f(x) \leq f(m+1)$ 成立，则 ω 的最小值为_____.

11. 关于 x 的二次方程 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 和 $x^2 + 2mx + m = 0$ 有四个不同的根，若这四个根

原图: documents/高一/07-lXolUr-1bu6QRhI1/003.png

32. 原卷第 17 题

来源: 【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷 (B)
规定区域内写出必要的步骤.

17. 已知向量 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (\cos x, 1)$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $\frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{\sqrt{3} \sin x - \cos x}$ 的值;

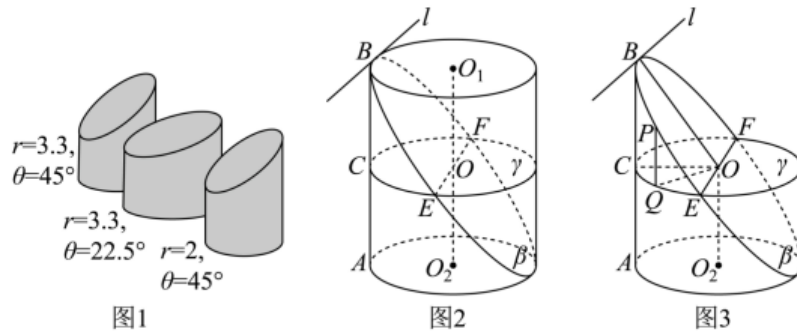
(2) 设 $f(x) = (\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b})^2$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 若关于 x 的不等式 $f(x) = m^2 - 1$ 有解, 求实数 m

的取值范围.

33. 原卷第 20 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

20. 用一个与圆柱底面不平行的平面去截圆柱可得到一个斜截面. 若沿着圆柱的母线将其剪开并展开成平面图, 通过观察, 发现此截面曲线展开后, 与正弦函数或余弦函数的图像相近. 设圆柱的底面半径为 r , 斜截面与底面所成的二面角的大小为 θ .



(1) 某班的同学们尝试研究上述截面曲线的形状问题. 他们自制了 r 与 θ 不同的三个斜截圆柱, 如图 1 所示, 并沿着斜截圆柱的母线将其剪开后展开成平面图. 然后他们分为三组, 进行了如下操作: 首先把截面曲线描到白纸上, 通过合理地建立平面直角坐标系, 再选取一些点并测量其坐标, 最后由形如 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + C$ 的函数表达式进行拟合, 并求出对应的拟合结果. 拟合的结果如下表所示, 因为 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$, 所以表格中 φ 都可以近似地看作 $\frac{\pi}{2}$, 再作适当的上下平移, 则 C 可化为 0, 故得到表格中对应的近似结果. 请将表格中序号③的近似结果补充完整, 将答案直接写在答题纸上的相应位置 (无需过程);

序号	r	θ	拟合结果	近似结果
①	3.3	22.5°	$y = 1.33\sin(0.32x + 1.56) + 0.14$	$y = 1.33\cos(0.32x)$
②	3.3	45°	$y = 3.26\sin(0.31x + 1.61) - 0.03$	$y = 3.26\cos(0.31x)$
③	2	45°	$y = 1.91\sin(0.54x + 1.52) + 1.90$	

(2) 如图 2, 已知 O_1 、 O_2 分别是圆柱的上、下底面的圆心, 圆柱的一个斜截面所在的平面 β 与上底面所在平面的交线是 $\odot O_1$ 在点 B 的切线 l , 又平面 γ 过线段 O_1O_2 的中点 O 且平行于底面. 设平面 γ 与斜截面相交于 $\odot O$ 的直径 EF , 并与圆柱的母线 AB 的公共点为 C . 如图 3, 现只考虑该圆柱在斜截面下方的部分. 对于斜截面边界上的一点 P , 点 P 在平面 γ 上的投影为点 Q . 已知圆柱 O_1O_2 的底面半径为 r , 二面角 $B-EF-C$ 的大小为 θ . 设 $\odot O$ 上的 $\widehat{CQ}$ 的长度为 x , $\angle COQ = \alpha$, $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, 试用 α 表示 x , 并求 $\angle BOC$;

(3) 在 (2) 的条件下, 设 $PQ = y$, 试求 y 关于 x 的函数表达式.

34. 原卷第 21 题

来源：【期末】上海市复旦大学附属中学 2024-2025 学年第二学期高一数学期末试卷（B）

21. 如图，圆台 O_1O_2 的一个轴截面为等腰梯形 A_1ACC_1 , $AC = 2AA_1 = 2A_1C_1 = 4$, B 为底面圆周上异于 A 、 C 的点.

(1) 求该圆台的侧面积 S ;

(2) 若 P 是线段 BC 的中点，求证：直线 $C_1P \parallel$ 平面 A_1AB ;

(3) 若 $AB = BC$ ，设直线 l 为平面 A_1AB 与平面 C_1CB 的交线，设 $l \cap$ 平面 $AA_1C_1C = D$ ，点 Q 在线段 BD 上（不含端点），直线 BC_1 与平面 QAC 所成的角大小为 α ，求 $\sin \alpha$ 的最大值.

